相关支撑材料使用说明

作品编号 CACR2026T4PMR7

基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密
通用设计和优化实现

1 材料入口

本材料与37页作品设计报告配套。建议先阅读本说明，再按需要查看源码、参数、原始数据和截图。报告PDF与审批签字页作为独立文件准备。

包内目录	内容与用途
00_材料说明	阅读指引、运行与演示、来源与许可、报告数据对应表。
01_程序源码	主程序、原生桥、固定第三方源码、实验驱动、测试与构建配置。
02_参数配置	A/B/C三份完整冻结Suite，保留全部整数参数与预算。
03_实验数据	分批公开JSON、CSV、图表和环境记录，保留各自样本与计时条件。
04_演示截图	A正常解密、接收者错配、密文篡改、A/B记录页和移动页面。
05_安装文件	本次源码构建的Python wheel；Sage及原生数学依赖由环境提供。

2 三组代表

代表	完整组合	应用消息容量
A	LATTE＋BNN/ML-DSA-44，reference	59191 B
B	LATTE＋SRGG PARAM-I，compact	65364 B
C	Lai C2＋Sageloli RSIS v3 PARAM-I	3924 B

三组共享Hybrid与BYTEAUTH。容量来自冻结配置；C的8 MiB为内部载荷预算。身份上限为64 B，经过编码后的内层身份上限为86 B。

包根的文件清单.json记录来源与SHA-256，SHA256SUMS.txt用于传输检查。详细运行命令和每份数据的位置分别见运行与演示.md、报告数据对应表.csv。

安装与演示

3 运行环境

密码运算在Linux / WSL的SageMath环境执行。已有实验覆盖Sage 10.7和10.9；各批Python、CPU、线程与依赖版本记录在对应JSON中。默认构建器读取~/miniconda3/envs/sage的头文件和库。

依赖包括NumPy、cryptography 49或50、GCC/G++、GMP、MPFR、MPC和OpenSSL；方案C另需FLINT与OpenMP。项目wheel不包含Sage环境或可跨机器直接复用的原生二进制。

4 启动A / B

在Linux文件系统中进入01_程序源码目录，使用已经安装的Sage环境执行。未安装的依赖由安装命令获取。

```
source "$HOME/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh"
conda activate sage
export PYTHONUSERBASE="$HOME/.local/share/ibme/dependencies"
python -m pip install --user 'cryptography>=49,<51' \
  pytest setuptools
bash experiments/run_web_demo.sh --build-native \
  --wheel ../05_安装文件/ibme-0.1.0-py3-none-any.whl \
  --port 8765
```

浏览器打开http://127.0.0.1:8765。已有原生桥时省略--build-native。完整命令可直接从运行与演示.md复制。

顺序	页面操作与结果
1	选A，输入Alice和Bob，开始演示并加密消息。
2	选择双方身份正确并解密，应恢复原文。
3	依次选择发送者 / 接收者 / 双方错配、篡改或截断，查看实际拒绝。
4	打开运行记录并导出JSON；结束会话后可选B重新开始。

5 C与持久状态

C需先构建Sageloli环库，将实际库路径设为IBME_SAGELOLI_RING_NATIVE，完整命令见运行与演示.md。C的完整记录主要来自CLI与异机复现，其建立、发钥和真实委派属于长操作。

Web刷新可重连；服务重启会清空会话。持久状态使用CLI。单次演示与归档基准分别解释。

实验定位与来源

6 对照报告查数据

数据目录	对应内容	样本条件
01_组合与原始基准	第三章2×5覆盖；第四章SRGG编码；第五章三IBS / Lai四IBS	LATTE重复子集各3根；Lai四组合共享1个HIBE根，Luo另批。
02_三代表实验	第五章A/B同机时间、对象尺寸、消息与wire、功能结果	A/B各3根、9对warm；安装CLI与消息长度单列。
03_优化对照	第四 / 五章准备复用、同参数部署、会话摊销与消融	A/B/Luo/Falcon各3根；C1根；Luo重放对照单列。
04_随机功能批次	第五章随机输入的身份、消息与拒绝结果	3根、2×2身份、0/1/32/1024 B，60项结果。
05_异机复现	第五章NixOS隔离安装与完整协议恢复	A/B各1根；C保留超时与同根拆分阶段。
06_Web操作	第六章实际会话导出、预检与补充拒绝截图	A/B各1根六情形；C仅预检；A补图来自另1根。

warm轮次共享各自根；CLI过程时间、未缓存委派、准备后会话解密和外推摊销分别记录。比较时保留输入、机器、预算、线程和计时边界，不将这些批次拼成同条件的十组合性能排名。

7 数据、程序与许可

实验提交副本只对机器路径等元数据作泛化，参数、数值、结果和原摘要字段保持原样。文件清单同时记录原件与提交副本摘要。截图保持原始像素，不修改结果。

项目代码采用MIT许可。LATTE、ML-DSA与Falcon的固定上游源码和原版权声明随源码保留，详见来源与许可.md。Sage及环境数学库单独准备；无关论文PDF、往届作品、Git记录、真实私钥与运行状态未纳入支撑材料。

参数来源、困难假设与随机预言机模型按报告和原文引用解释。文件检查与有限功能试验不增加底层安全证明或新的标准等级。